2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年陕西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

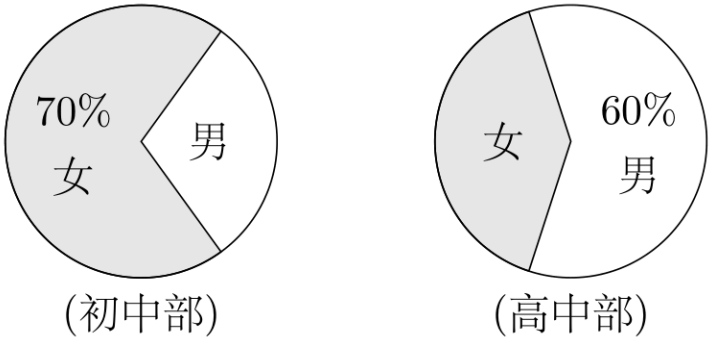
1. 设集合 $M=\{x \mid x^2=x\}$，$N=\{x \mid lgx \leq 0\}$，则 $M \cup N=$（ ）

A. $[0,1]$　　B. $(0,1]$　　C. $[0,1)$　　D. $(-\infty,1]$

【答案】**A**

【解析】
由 $x^2=x$，得 $x(x-1)=0$，所以 $M=\{0,1\}$. 又 $lgx \leq 0$ 要求 $x>0$ 且 $x \leq 1$，所以 $N=(0,1]$. 因而 $M \cup N=[0,1]$，故选 A.

2. 某中学初中部共有 110 名教师，高中部共有 150 名教师，其性别比例如图所示，则该校女教师的人数为（ ）

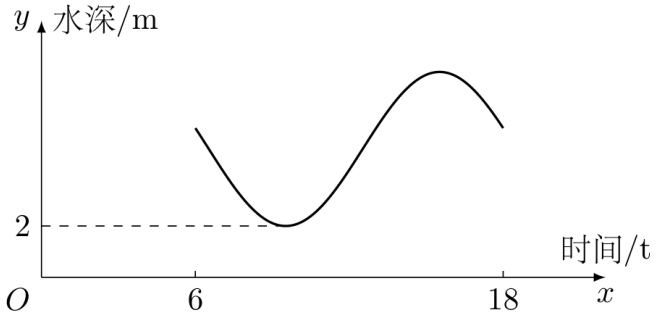


A. 93　　B. 123　　C. 137　　D. 167

【答案】**C**

【解析】
初中部女教师人数为 $110 \times 70\%=77$. 高中部图中男教师占 60%，所以女教师占 40%，人数为 $150 \times 40\%=60$. 因而全校女教师人数为 $77+60=137$，故选 C.

3. 如图，某港口一天 6 时到 18 时的水深变化曲线近似满足函数 $y=3\sin\left(\frac{\pi}{6}x+\phi\right)+k$. 据此函数可知，这段时间水深（单位：$m$）的最大值为（ ）



A. 5　　B. 6　　C. 8　　D. 10

【答案】C

【解析】
因为 $-1 \le \sin\left(\frac{\pi}{6}x+\phi\right) \le 1$，所以函数 $y=3\sin\left(\frac{\pi}{6}x+\phi\right)+k$ 的最小值为 $k-3$，最大值为 $k+3$. 由图可知这段时间水深的最小值为 2，故 $k-3=2$，得 $k=5$. 因而这段时间水深的最大值为 $k+3=8$，故选 C.

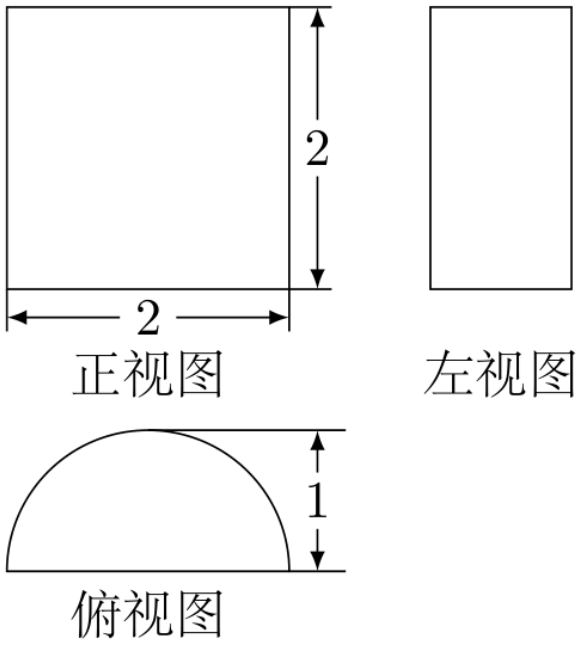
4. 二项式 $(x+1)^n$（$n \in \boldsymbol{N}_+$）的展开式中 x^2 的系数为 15，则 $n=$（ ）

A. 7　　B. 6　　C. 5　　D. 4

【答案】B

【解析】
展开式中 x^2 的项为 $C_n^2x^2$，所以 $C_n^2=15$，即 $\frac{n(n-1)}{2}=15$. 整理得 $n^2-n-30=0$，解得 $n=6$ 或 $n=-5$. 因为 $ninbold(N)_+$，所以 $n=6$，故选 B.

5. 一个几何体的三视图如图所示，则该几何体的表面积为（ ）



A. 3π　　B. 4π　　C. $2\pi+4$　　D. $3\pi+4$

【答案】D

【解析】
由俯视图可知底面是直径为 2 的半圆，由正视图可知半圆柱的高为 2，所以该几何体是底面半径为 1、高为 2 的半圆柱. 半圆柱的曲面面积为半个圆柱侧面积，即 $\pi rh=2\pi$；两个半圆形底面的面积之和为 $\pi r^2=\pi$；沿直径截出的矩形面积为 $2\times 2=4$. 所以表面积为 $2\pi+\pi+4=3\pi+4$，故选 D.

6. “$\sin\alpha=\cos\alpha$”是“$\cos 2\alpha=0$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要

【答案】A

【解析】
若 $\sin\alpha=\cos\alpha$，则 $\sin^2\alpha=\cos^2\alpha$，从而 $\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=0$. 因此前者是后者的充分条件.

反之，$\cos 2\alpha=0$ 只可推出 $\sin^2\alpha=\cos^2\alpha$，还可能有 $\sin\alpha=-\cos\alpha$. 例如 $\alpha=\frac{3\pi}{4}$ 时 $\cos 2\alpha=0$，但 $\sin\alpha\neq\cos\alpha$. 所以前者不是后者的必要条件，故选 A.

7. 对任意向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，下列关系式中不恒成立的是（ ）

A. $|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|\leq|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$
B. $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|\leq||\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}||$
C. $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2=|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2$
D. $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}^2-\boldsymbol{b}^2$

【答案】B

【解析】
选项 A 是柯西不等式，恒有 $|\boldsymbol{a}cdotbold(b)|\leq|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$. 选项 C 是向量模长平方的定义，恒有 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2=|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2$. 对于选项 D，利用数量积的分配律，$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}^2-\boldsymbol{b}^2$，也恒成立.

选项 B 给出的不等式与反三角不等式方向相反. 例如取 $\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,1)$，则左侧为 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{2}$，右侧为 $||\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}||=0$，不等式不成立. 故选 B.

8. 根据框图，当输入 x 为 2006 时，输出的 $y=$（ ）

texfigure[max width=0.34linewidth]{img_repaint/2015/shaanxi_science/q8_fig1.tex}

A. 28　　B. 10　　C. 4　　D. 2

【答案】B

【解析】
框图先将输入值减去 2，再判断 $x\geq 0$. 当判断结果为“是”时，回到运算框继续执行 $x=x-2$；当判断结果为“否”时，才计算 $y=3^{-x}+1$. 因此从 2006 开始连续减去 2，经过 1003 次后得到 $x=0$，此时判断结果仍为“是”；再减去 2 得 $x=-2$，判断结果为“否”. 所以 $y=3^{-(-2)}+1=10$，故选 B.

9. 设 $f(x)=\ln x$，$0<a<b$，若 $p=f\left(\sqrt{ab}\right)$，$q=f\left(\frac{a+b}{2}\right)$，$r=\frac{1}{2}(f(a)+f(b))$，则下列关系式中正确的是（ ）

A. $q=r<p$　　B. $q=r>p$　　C. $p=r<q$　　D. $p=r>q$

【答案】C

【解析】
因为 $f(x)=\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，且 $a<b$，由算术平均数不小于几何平均数，$\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}$. 因而 $q=f\left(\frac{a+b}{2}\right)>f\left(\sqrt{ab}\right)=p$. 另一方面，$r=\frac{1}{2}(\ln a+\ln b)=\frac{1}{2}\ln(ab)=lnsqrt(ab)=p$. 所以 $p=r<q$，故选 C.

10. 某企业生产甲、乙两种产品均需用 A、B 两种原料，已知生产 1 吨 每种产品所需原料及每天原料的可用限额如表所示. 如果生产 1 吨 甲、乙产品可获利润分别为 3 万元，4 万元，则该企业每天可获得最大利润为（ ）

begin{center} small begin{tabular}{c|ccc} hline & 甲 & 乙 & 原料限额 \ hline A（吨） & 3 & 2 & 12 \ B（吨） & 1 & 2 & 8 \ hline end{tabular} end{center}

A. 12 万元　　B. 16 万元　　C. 17 万元　　D. 18 万元

【答案】**D**

【解析】

设每天生产甲、乙两种产品分别为 u 吨、v 吨，则 $u\geq 0$，$v\geq 0$，并且原料限额给出 $3u+2v\leq 12$，$u+2v\leq 8$. 利润函数为 $L=3u+4v$.

两条约束直线与坐标轴围成的可行域顶点依次为 $(0,0)$，$(4,0)$，$(0,4)$，以及两条直线的交点. 解方程组 $3u+2v=12$，$u+2v=8$，得 $u=2$，$v=3$，故交点为 $(2,3)$. 线性目标函数在多边形可行域上的最大值出现在顶点处，而 $L(0,0)=0$，$L(4,0)=12$，$L(2,3)=18$，$L(0,4)=16$. 所以最大利润为 18 万元，故选 D.

11. 设复数 $z=(x-1)+yi$（x，$y\in\mathbb{R}$），若 $|z|\leq 1$，则 $y\geq x$ 的概率为（ ）

A. $\frac{3}{4}+\frac{1}{2\pi}$　　B. $\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}$

C. $\frac{1}{2}-\frac{1}{\pi}$　　D. $\frac{1}{4}-\frac{1}{2\pi}$

【答案】**D**

【解析】

由 $|z|\leq 1$，得 $(x-1)^2+y^2\leq 1$，这表示以 $(1,0)$ 为圆心、半径为 1 的圆面. 按题意将圆面内的点均匀取作样本点. 令 $u=x-1$，$v=y$，则样本点均匀分布在单位圆盘 $u^2+v^2\leq 1$ 内，而条件 $y\geq x$ 化为 $v-u\geq 1$.

作正交变换 $s=\frac{v-u}{\sqrt{2}}$，则圆盘仍为单位圆盘，条件变为 $s\geq\frac{1}{\sqrt{2}}$. 该区域面积为 $\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{1}2\sqrt{1-s^2}ds=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$. 因此所求概率为 $\frac{\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}}{\pi}=\frac{1}{4}-\frac{1}{2\pi}$，故选 D.

12. 对二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$（a 为非零整数），四位同学分别给出下列结论，其中有且只有一个结论是错误的，则错误的结论是（ ）

A. -1 是 $f(x)$ 的零点　　B. 1 是 $f(x)$ 的极值点

C. 3 是 $f(x)$ 的极值　　D. 点 $(2,8)$ 在曲线 $y=f(x)$ 上

【答案】**A**

【解析】

设四个结论依次为 A，B，C，D. 由二次函数的性质，A，B，C，D 正确分别等价于 $a-b+c=0$，$b=-2a$，$\frac{4ac-b^2}{4a}=3$，$4a+2b+c=8$.

先验证 A 错误时的情形. 若 B，C，D 正确，则抛物线顶点为 $(1,3)$，可设 $f(x)=a(x-1)^2+3$. 由 D 得 $a+3=8$，所以 $a=5$，从而 $f(-1)=5(-2)^2+3=23\neq 0$，A 确实错误，且 $a=5$ 为非零整数.

再排除其余三种情形. 若 B 错误而 A，C，D 正确，由 A，D 得 $c=b-a$，$a+b=\frac{8}{3}$，即 $b=\frac{8}{3}-a$. 代入 C 得 $4a(b-a)-b^2=12a$，整理为 $9a^2-4a+\frac{64}{9}=0$. 该方程的判别式为 $16-4\times 9\times\frac{64}{9}=-240<0$，无实数解，矛盾.

若 C 错误而 A，B，D 正确，由 A，B 得 $b=-2a$，$c=-3a$，再由 D 得 $a=-\frac{8}{3}$，这不是整数，矛盾. 若 D 错误而 A，B，C 正确，同样有 $b=-2a$，$c=-3a$，而 C 表明顶点为 $(1,3)$，故 $f(1)=-4a=3$，得 $a=-\frac{3}{4}$，也不是整数，矛盾.

因此只有结论 A 错误，故选 A.

填空题

13. 中位数为 1010 的一组数构成等差数列，其末项为 2015，则该数列的首项为_____{}.

【答案】**5**

【解析】
等差数列的各项按首项到末项单调排列；无论项数为奇数还是偶数，中间位置的数（或中间两数的平均数）都等于首项与末项的平均数. 设首项为 a_1，则 $\frac{a_1+2015}{2}=1010$，解得 $a_1=5$.

14. 若抛物线 $y^2=2px$（$p>0$） 的准线经过双曲线 $x^2-y^2=1$ 的一个焦点，则 $p=$_____{}.

【答案】$2\sqrt{2}$

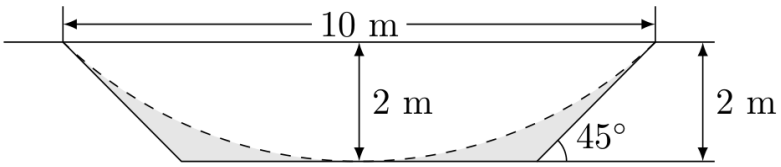
【解析】
双曲线 $x^2-y^2=1$ 的焦点为 $(pmsqrt(2),0)$. 抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 因为 $p>0$，准线只能经过左焦点 $\left(-\sqrt{2},0\right)$，所以 $-\frac{p}{2}=-\sqrt{2}$，得 $p=2\sqrt{2}$.

15. 设曲线 $y=e^x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线与曲线 $y=\frac{1}{x}$（$x>0$）上点 P 处的切线垂直，则 P 的坐标为_____{}.

【答案】$(1,1)$

【解析】
曲线 $y=e^x$ 在 $(0,1)$ 处的切线斜率为 1. 曲线 $y=\frac{1}{x}$ 在 $P\left(x,\frac{1}{x}\right)$ 处的切线斜率为 $-\frac{1}{x^2}$. 两切线垂直，所以 $1\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)=-1$，得 $x^2=1$. 由 $x>0$，得 $x=1$，从而 $P=(1,1)$.

16. 如图，一横截面为等腰梯形的水渠，因泥沙沉积，导致水渠截面边界呈抛物线型（图中虚线所示），则原始的最大流量与当前最大流量的比值为_____{}.



【答案】**1.2**

【解析】
取渠顶所在直线为高度 2 的水平线，令顶边中点为原点，横坐标为 s. 由顶边长为 10 m，抛物线经过 $(-5,2)$，$(5,2)$，且顶点为 $(0,0)$，可得当前水面边界的方程为 $y=\frac{2}{25}s^2$.

两侧边与底边成 45°，高为 2 m，所以每侧水平宽度为 2 m，原水渠底边长为 $10-2-2=6$ m. 记原始截面积为 S_1，则 $S_1=\frac{10+6}{2}\times 2=16\ \text{m}^2$.

当前最大流量对应的截面积为顶边与抛物线之间的面积，记为 S_2，则 $S_2=\int_{-5}^{5}\left(2-\frac{2}{25}s^2\right)ds=\frac{40}{3}\ \text{m}^2$. 因此原始最大流量与当前最大流量的比值为 $\frac{S_1}{S_2}=\frac{16}{\frac{40}{3}}=\frac{6}{5}=1.2$.

解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 向量 $\boldsymbol{m}=\left(a,\sqrt{3}b\right)$ 与 $\boldsymbol{n}=(\cos A,\sin B)$ 平行.

1. (1) 求 A；
2. (2) 若 $a=\sqrt{7}$，$b=2$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】

1. (1) 由两向量平行，得

$a\sin B-\sqrt{3}b\cos A=0$. 由正弦定理，$a\sin B=b\sin A$，所以 $b\sin A=\sqrt{3}b\cos A$. 因为 $b>0$，且上式右侧为正，所以 $\cos A>0$，从而 $\tan A=\sqrt{3}$. 又 $0<A<\frac{\pi}{2}$，故 $A=\frac{\pi}{3}$.

1. (2) 由正弦定理，

$\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{7}}=\sqrt{\frac{3}{7}}$. 由于 $A+B<\pi$，所以 $B<\frac{2\pi}{3}$；结合 $\sin B=\sqrt{\frac{3}{7}}<\sin\frac{\pi}{3}$，可知 B 取锐角，故 $\cos B=\frac{2}{\sqrt{7}}$. 因此 $\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{7}}+\frac{1}{2}cdotsqrt\left(\frac{3}{7}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{7}}$. 所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}cdotsqrt(7)\cdot 2\cdot\frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{7}}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

18. 如图 1，在直角梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle BAD=\frac{\pi}{2}$，$AB=BC=1$，$AD=2$，E 是 AD 的中点，O 是 AC 与 BE 的交点. 将 $\triangle ABE$ 沿 BE 折起到 $\triangle A_1BE$ 的位置，如图 2.

1. (1) 证明：$CD\perp$ 平面 A_1OC；
2. (2) 若平面 $A_1BE\perp$ 平面 $BCDE$，求平面 A_1BC 与平面 A_1CD 夹角的余弦值.

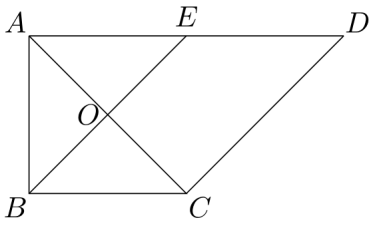


图 1

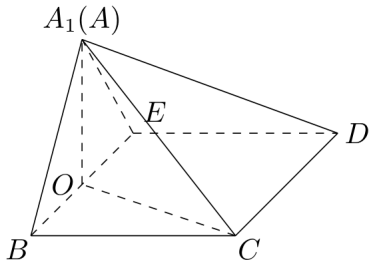


图 2

【解析】

建立直角坐标系，使 $B(0,0,0)$，$C(1,0,0)$，$A(0,1,0)$，$D(2,1,0)$. 则 $E(1,1,0)$，且由直线 AC 与 BE 的方程可得 $O\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$.

1. (1) $\overrightarrow{CD}=(1,1,0)$，而折叠轴 BE 的方向向量也是 $(1,1,0)$，所以 $CD\parallel BE$. 折叠保持长度和垂直关系，且 $AO\perp BE$，故 $A_1O\perp BE$，从而 $A_1O\perp CD$. 又

$\overrightarrow{OC}=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)$，所以 $OC\perp CD$. 直线 A_1O 与 OC 是平面 A_1OC 内的两条相交直线，故 $CD\perp$ 平面 A_1OC.

1. (2) 平面 $BCDE$ 是 $z=0$. 条件 平面$A_1BE\perp$ 平面$BCDE$ 表明折叠后的 A_1O 垂直于 $z=0$. 由于 $A_1O=AO=\frac{1}{\sqrt{2}}$，可取

$A_1\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，另一侧折叠所得结果相同.

取平面 A_1BC 和平面 A_1CD 的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{BC}timesarrow(BA_1)=\left(0,-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{2}\right)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{CD}timesarrow(CA_1)=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},1\right)$. 于是 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=1$，$lvertbold(n)_1\rvert=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$lvertbold(n)_2\rvert=\sqrt{2}$. 设两平面的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}cdotsqrt(2)}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

19. 设某校新、老校区之间开车单程所需时间为 T，T 只与道路畅通状况有关，对其容量为 100 的样本进行统计，结果如下：

begin{center} small begin{tabular}{c|cccc} hline T （分钟） & 25 & 30 & 35 & 40 \ hline 频数 （次） & 20 & 30 & 40 & 10 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 求 T 的分布列与数学期望 $E(T)$；
2. (2) 刘教授驾车从老校区出发，前往新校区做一个 50 分钟 的讲座，结束后立即返回老校区，求刘教授从离开老校区到返回老校区共用时间不超过 120 分钟 的概率.

【解析】

1. （1）由频数除以样本容量，得到 T 的分布列为

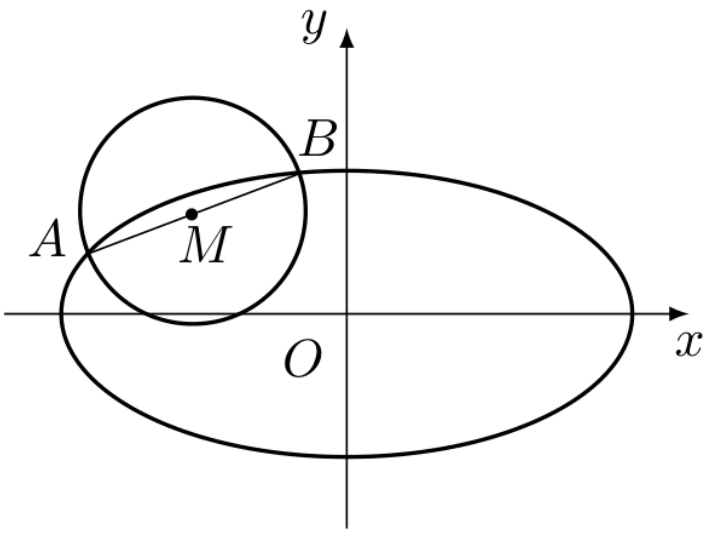
begin{center} begin{tabular}{c|cccc} T & 25 & 30 & 35 & 40 \ hline P & 0.2 & 0.3 & 0.4 & 0.1 end{tabular} end{center} 其数学期望为 $E(T)=25\times0.2+30\times0.3+35\times0.4+40\times0.1=32$.

1. （2）设去程和返程所需时间分别为 T_1，T_2，则总用时不超过 120 分钟 等价于

$T_1+50+T_2\le120$，即 $T_1+T_2\le70$. 按两次道路畅通状况相互独立的统计模型，T_1，T_2 相互独立且都服从上述分布. 反面事件为 $T_1+T_2>70$，其概率为 $P(T_1=35,T_2=40)+P(T_1=40,T_2=35)+P(T_1=40,T_2=40)=0.4\times0.1+0.1\times0.4+0.1\times0.1=0.09$. 所以所求概率为 $1-0.09=0.91$.

20. 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的半焦距为 c，原点 O 到经过两点 $(c,0)$，$(0,b)$ 的直线的距离为 $\frac{1}{2}c$.

1. (1) 求椭圆 E 的离心率；
2. (2) 如图，AB 是圆 $Mcolon(x+2)^2+(y-1)^2=\frac{5}{2}$ 的一条直径，若椭圆 E 经过 A，B 两点，求椭圆 E 的方程.



【解析】

1. （1）过 $(c,0)$，$(0,b)$ 的直线方程为

$\frac{x}{c}+\frac{y}{b}=1$，即 $bx+cy-bc=0$. 因此原点到该直线的距离为 $\frac{bc}{\sqrt{b^2+c^2}}=\frac{c}{2}$. 因为 $b>0$，$c>0$，所以 $4b^2=b^2+c^2$，即 $c^2=3b^2$. 又 $c^2=a^2-b^2$，故 $a^2=4b^2$. 椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

1. （2）设圆心 $M(-2,1)$ 到直径端点的半向量为 (u,v)，则可设

$A(-2-u,1-v)$，$B(-2+u,1+v)$，且 $u^2+v^2=\frac{5}{2}$. 由于 A，B 都在椭圆上，两个椭圆方程相减，得 $\frac{-8u}{a^2}+\frac{4v}{b^2}=0$. 结合 $a^2=4b^2$，得到 $v=\frac{u}{2}$. 再由半径条件，$u^2+\frac{u^2}{4}=\frac{5}{2}$，所以 $u^2=2$，$v^2=\frac{1}{2}$.

椭圆方程可写为 $x^2+4y^2=4b^2$. 将 $B(-2+u,1+v)$ 代入，并利用 $v=\frac{u}{2}$，得 $(-2+u)^2+4(1+v)^2=12=4b^2$. 因此 $b^2=3$，$a^2=12$，所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{3}=1$.

21. 设 $f_n(x)$ 是等比数列 1，x，x^2，…，x^n 的各项和，其中 $x>0$，$n\in\boldsymbol{N}$，$n\ge2$.

1. (1) 证明：函数 $F_n(x)=f_n(x)-2$ 在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内有且仅有一个零点（记为 x_n），且 $x_n=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}x_n^{n+1}$；
2. (2) 设有一个与上述等比数列的首项、末项、项数分别相同的等差数列，其各项和为 $g_n(x)$，比较 $f_n(x)$ 和 $g_n(x)$ 的大小，并加以证明.

【解析】

1. （1）当 $x\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 时，$F_{n(x)}=1+x+\cdots+x^n-2$ 连续，且

$F_{n\left(\frac{1}{2}\right)}=2-\frac{1}{2^n}-2=-\frac{1}{2^n}<0$，$F_{n(1)}=n-1>0$. 由零点存在定理，$F_{n(x)}$ 在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内至少有一个零点. 又因为 $F_{n}'(x)=1+2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1}>0$（$x>0$），所以 $F_{n(x)}$ 在该区间上严格递增，零点至多有一个. 因而存在唯一零点，记为 x_n.

由 $F_{n(x_n)}=0$，得 $1+x_n+x_n^2+\cdots+x_n^n=2$. 因为 $x_n\neq1$，利用等比数列求和公式，$\frac{1-x_n^{n+1}}{1-x_n}=2$，整理得 $x_n=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}x_n^{n+1}$.

1. （2）上述等差数列有 $n+1$ 项，首项为 1，末项为 x^n，所以

$g_{n(x)}=\frac{(n+1)(1+x^n)}{2}$.

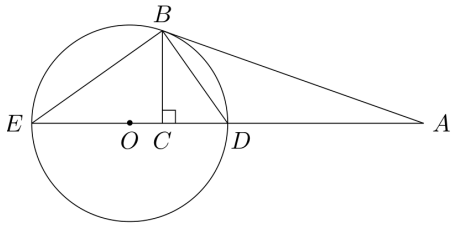
对任意 $k=0$，1，$ldots$，n，有 $1+x^n-x^k-x^{n-k}=\left(1-x^k\right)\left(1-x^{n-k}\right)\geq0$，故 $x^k+x^{n-k}\leq1+x^n$. 对 $k=0$，1，$ldots$，n 求和，得到 $2f_{n(x)}\leq(n+1)(1+x^n)=2g_{n(x)}$，所以 $f_{n(x)}\leq g_{n(x)}$.

当 $x=1$ 时，$f_{n(1)}=n+1=g_{n(1)}$. 当 $x\neq1$ 时，取 $k=1$，由于 $n\geq2$，有 $(1-x)\left(1-x^{n-1}\right)>0$，从而上面的不等式严格，故 $f_{n(x)}<g_{n(x)}$.

选做题：解答题

22. 如图，AB 切 $odotO$ 于点 B，直线 AO 交 $odotO$ 于 D，E 两点，$BC\perp DE$，垂足为 C.

1. (1) 证明：$\angle CBD=\angle DBA$；
2. (2) 若 $AD=3DC$，$BC=\sqrt{2}$，求 $odotO$ 的直径.



【解析】

1. （1）由于直线 AO 经过圆心，DE 是直径，且 O，C，D 共线. 又 AB 是圆在 B 点的切线，所以 $AB\perp OB$. 设 $\angle DBA=\theta$，则

$\angle DBO=90^\circ-\theta$. 在等腰三角形 ODB 中，$OD=OB$，所以 $\angle ODB=\angle DBO=90^\circ-\theta$. 因为射线 DC 与射线 DO 同向，故 $\angle CDB=90^\circ-\theta$. 又 $BC\perp CD$，在直角三角形 BCD 中，$\angle CBD=90^\circ-\angle CDB=\theta=\angle DBA$.

1. （2）设圆的半径为 r，设 $DC=x$. 取 O，D，E，A 所在直线为 x 轴，令 $O(0,0)$，则

$D(r,0)$，$C(r-x,0)$，由 $AD=3DC$ 得 $A(r+3x,0)$. 又因 $BC=\sqrt{2}$，可取 $B\left(r-x,\sqrt{2}\right)$.

点 B 在圆上，所以 $r^2=(r-x)^2+2$，即 $2rx-x^2=2$. 又 AB 与半径 OB 垂直，且 $\overrightarrow{BA}=\left(4x,-\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{BO}=\left(-(r-x),-\sqrt{2}\right)$，因此 $\overrightarrow{BA}cdotarrow(BO)=0$，即 $-4x(r-x)+2=0$. 于是 $2rx-2x^2=1$.

两式相减得 $x^2=1$，所以 $x=1$. 代入 $2rx-x^2=2$，得到 $r=\frac{3}{2}$. 因而 $odotO$ 的直径为 $2r=3$.

23. 在直角坐标系 xOy 中，直线 l 的参数方程为 $begin\{cases\}x=3+\frac{1}{2}t,\ y=\frac{\sqrt{3}}{2}t,end\{cases\}$（$t$ 为参数），以原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. $odotC$ 的极坐标方程为 $\rho=2\sqrt{3}\sin\theta$.

1. (1) 写出 $odotC$ 的直角坐标方程；
2. (2) P 为直线 l 上一动点，当 P 到圆心 C 的距离最小时，求 P 的直角坐标.

【解析】

1. （1）由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，有

$\rho^2=2\sqrt{3}\rho\sin\theta$. 因而 $x^2+y^2=2\sqrt{3}y$，这就是圆 $odotC$ 的直角坐标方程.

1. （2）由上式配方，

$x^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2=3$，所以圆心为 $C\left(0,\sqrt{3}\right)$. 直线 l 上的点可表示为 $P\left(3+\frac{t}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$. 于是 $PC^2=\left(3+\frac{t}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t-\sqrt{3}\right)^2=t^2+12\geq 12$. 当且仅当 $t=0$ 时取等号，此时 $P=(3,0)$.

24. 已知关于 x 的不等式 $|x+a|<b$ 的解集为 $\{x\mid 2<x<4\}$.

1. (1) 求实数 a，b 的值；
2. (2) 求 $\sqrt{at+12}+\sqrt{bt}$ 的最大值.

【解析】

1. （1）由 $|x+a|<b$ 的解集为 $(2,4)$，且不等式有解，故 $b>0$. 将不等式写成

$-b<x+a<b$，其两个端点满足 $-a-b=2$，$-a+b=4$. 两式相加、相减，得 $a=-3$，$b=1$.

1. （2）根式有意义要求 $-3t+12\geq 0$ 且 $t\geq 0$，所以 $0\leq t\leq 4$. 目标式为

$\sqrt{3(4-t)}+\sqrt{t}=\sqrt{3}\sqrt{4-t}+\sqrt{t}$. 由柯西不等式，$\sqrt{3}\sqrt{4-t}+\sqrt{t}leqslantsqrt(3+1)\sqrt{(4-t)+t}=4$. 当 $\sqrt{4-t}:\sqrt{t}=\sqrt{3}:1$，即 $4-t=3t$，从而 $t=1$ 时取等号. 因此最大值为 4.